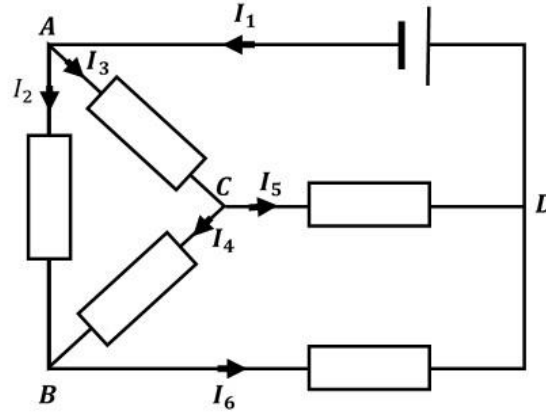


SÉRIE 4 : TD D'ELECTRODINAMIQUE

Exercice 3. 1 : Loi du courant

On considère le circuit ci- dessous



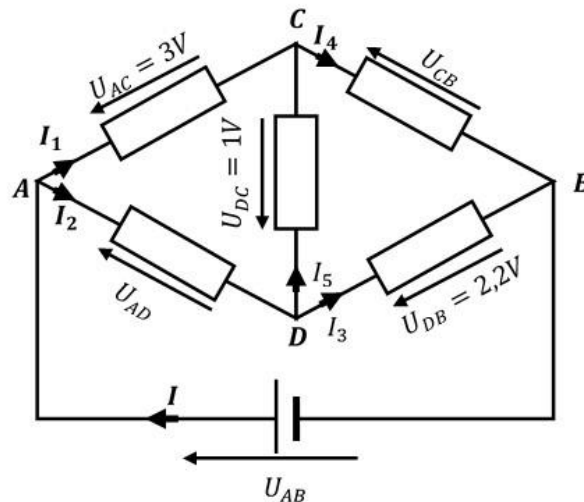
On donne : $I_1 = 0,05A$; $I_4 = 0,01A$ et $I_5 = 0,02A$

- 1) Calculer les courants I_2 , I_3 et I_6 et vérifier que $I_1 = I_5 + I_6$
- 2) Calculer le nombre d'électrons quittant le générateur chaque seconde n_e

Exercice 3. 2 :

Soit le circuit ci- dessous :

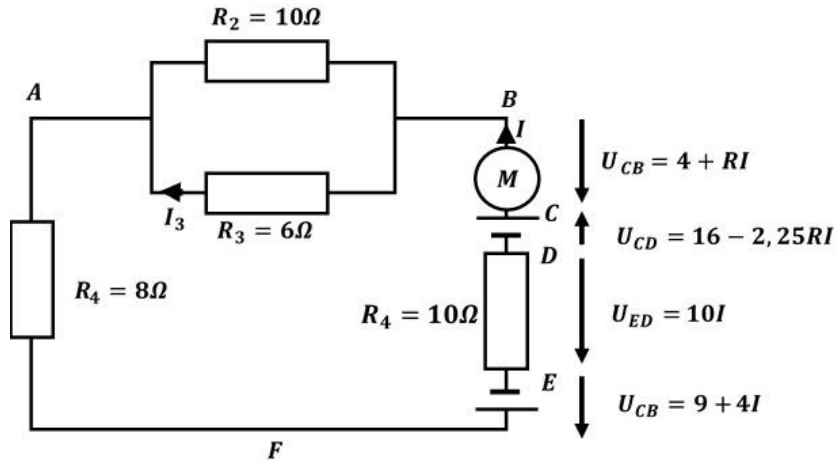
On donne : $I_2 = 0,02A$, $I_3 = 0,015A$ et $I_4 = 0,03A$



- 1) Déterminer les tensions U_{AD} , U_{CB} et U_{AB}
- 2) Calculer l'intensité I

Exercice 3. 3 :

Dans le circuit ci- dessous :

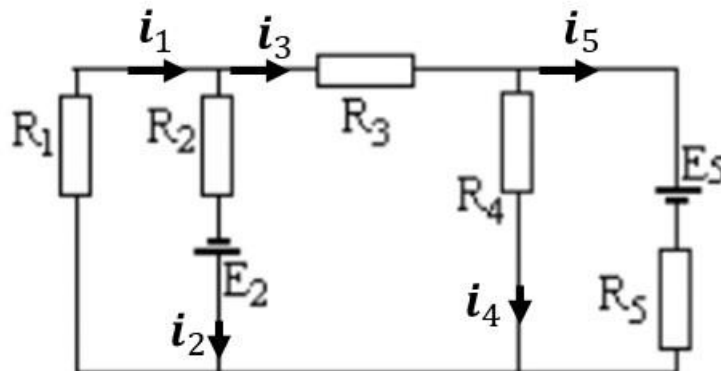


- 1) Calculer la résistance équivalente R_{eq} à R_2 et R_3
- 2) a) Si le moteur tourne, déterminer les intensités I et I_3
- b) Si le moteur est bloqué, déterminer la nouvelle intensité I

Exercice 3. 4 :

Calculer les courants i_1 , i_2 , i_3 , i_4 et i_5 dans les différentes branches du réseau ci-contre par la méthode de :

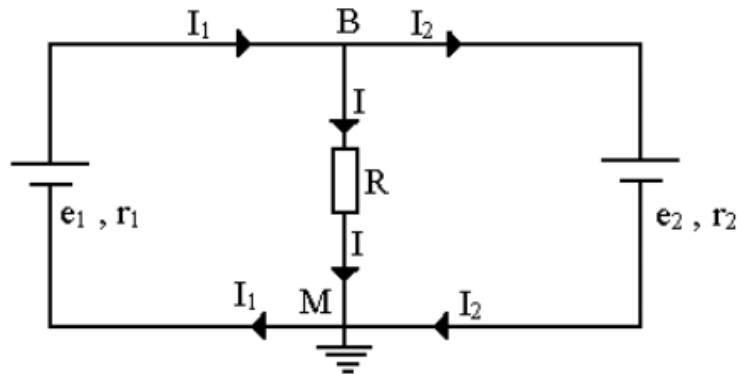
A. N : $R_1 = 2\Omega$; $R_2 = 9\Omega$; $R_3 = 7\Omega$; $R_4 = 6\Omega$; $R_5 = 3\Omega$; $E_2 = 18V$; $E_5 = 18V$



- 1) Kirchhoff
- 2) Maxwell
- 3) Thévenin
- 4) Superposition

Exercice 3. 5 :

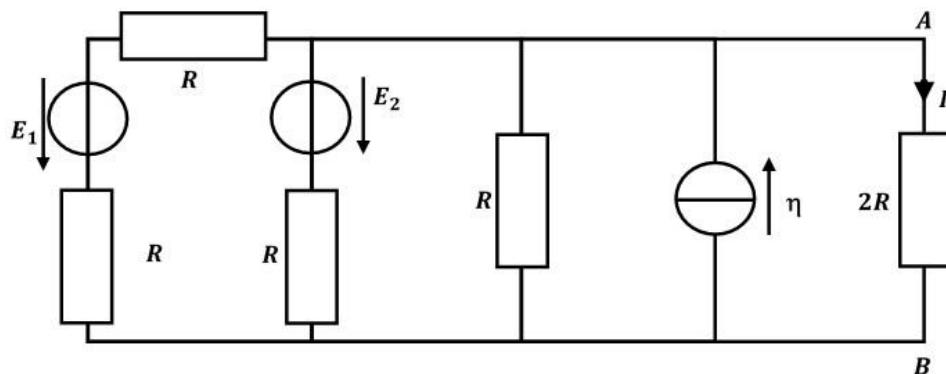
On donne le réseau ci- dessous :



- 1) Calculer la différence de potentielle ($V_B - V_M$) entre les bornes **A** et **B** par la méthode de Millmann.
- 2) Calculer la différence de potentielle ($V_B - V_M$) entre les bornes **A** et **B** par la loi d'Ohm généralisée pour les trois branches entre **A** et **B**.
- 3) Calculer les courants I_1 , I_2 et I dans les branches du réseau ci- dessus par la méthode des mailles. Remarque la borne **M** est reliée à la masse $V_M = 0$.

Exercice 3. 6 : Intensité du courant qui circule dans une branche d'un circuit

Soit un circuit linéaire dont les résistances des conducteurs ohmiques, les *f.é.m.* des sources de tensions et les *c.é.m.* des sources de courant sont indiqués sur la figure suivante :

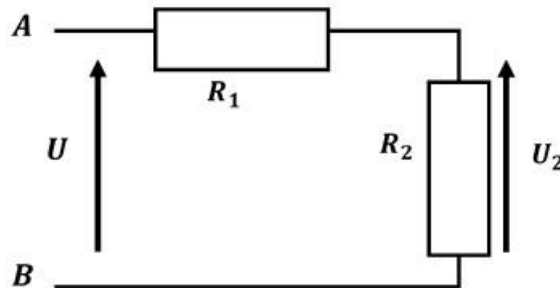


- 1) Remplacer les générateurs de Thévenin par les générateurs de Norton
- 2) Remplacer les générateurs par un générateur de Norton unique
- 3) Puis passer au modèle équivalent de Thévenin
- 4) a) En déduire maintenant le courant I qui circule dans le dipôle **AB**, de résistance $2R$, en fonction E_1 , E_2 , η et R
b) Calculer l'intensité I

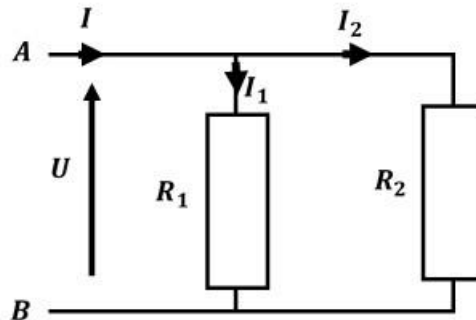
Exercice 3. 7 : Montage diviseur de tension et montage diviseur courant

Un dipôle **AB** est constitué de deux résistors (résistances respectives R_1 et R_2)

- 1) Dans la figure ci- dessous, exprimer la tension U_2 , aux bornes du résistor de résistance R_2 , en fonction de I , R_1 et R_2 en prenant I le courant dans R_1 et R_2



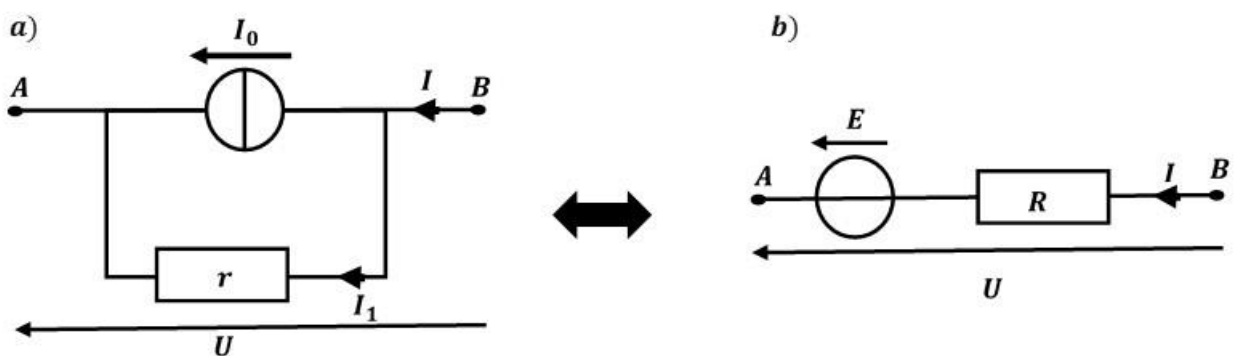
- 2) Dans la figure ci- dessous, les résistors sont montés en parallèle. Un courant d'intensité I circule dans le dipôle **AB**.



Exprimer l'intensité I_2 du courant qui circule dans le résistor de résistance R_2 , en fonction de I , R_1 et R_2 .

Exercice 3. 8 : Norton, Thévenin, diviseur de tension et de courant

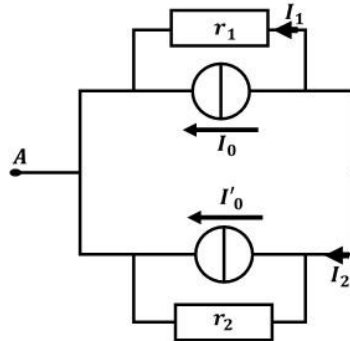
- 1) Déterminer la résistance R en fonction de E et r , dans les figures suivantes



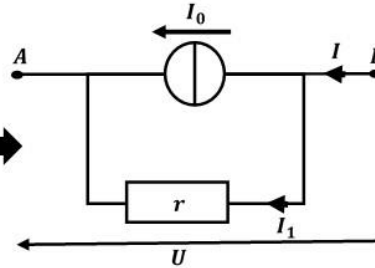
$I_0 = \text{c.é.m.}$, $E = \text{f.é.m.}$ et $r = \text{résistance interne}$

- 2) Exprimer le c.é. $m.$, I_0 et la résistance en parallèle r du générateur équivalent, dans la figure d) en fonction des données de la figure c)

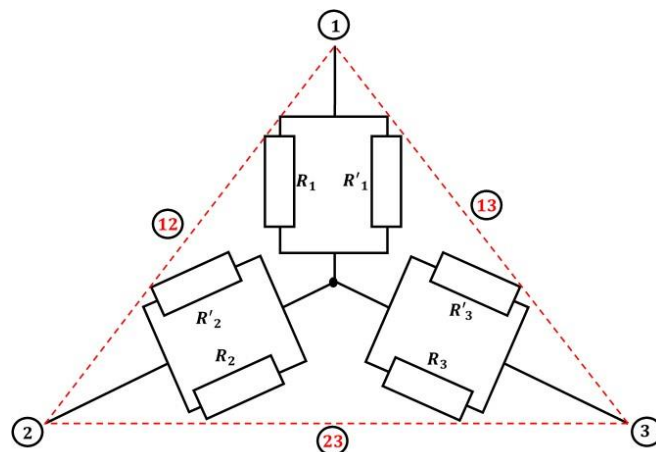
c)



d)



Exercice 3. 9 : Transformation Etoile- Triangle



- 1) Déterminer les résistances équivalentes r_1, r_2 et r_3 , respectivement, pour les branches 1, 2 et 3 de ce circuit étoile.
- 2) Donner le circuit triangle équivalent, en utilisant la transformation Etoile-Triangle.
- 3) Calculer les résistances R_{12}, R_{13} et R_{23} , respectivement, des branches 12, 13 et 23 du circuit triangle, comme indiqué sur la figure ci- dessus.